

$$10.2. \quad V(a; b; c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

$$= \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$V = (a \ b \ c) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ pokud je } A \text{ pozitivně}$$

definitní pak máme skalární součin a platí se pro
 každé $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ že $V(a; b; c) > 0$ když $a \neq b \neq c \neq 0$ pokud
 je semidefinitní platí se neplatí a $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ kde
 platí $V(a; b; c) < 0$ a když pro každé $a; b; c$ že $V(a; b; c) \geq 0$
 spočítáme tedy $\det(A) = (11-1)(10-1)(13-1) - 60 - 60 - (11-1)100 -$
 $(10-1) \cdot 9 - (13-1)9$ a také na místě spočítáme vlastní čísla
 $\lambda_1 \approx 0,2603; \lambda_2 = 12,0351; \lambda_3 \approx 21,705$ pokud je tedy máme skalární
 součin a A je definitní